

Character Animation: Representation

Lecture 12 시험 대비 문제집 (계산·응용 중심, 고난도 포함)

본 문제집은 강의안에 등장한 핵심 개념 — Skeletal Hierarchy의 to-parent / bone-to-character / character-to-bone 변환, Forward Kinematics, Linear Blend Skinning, Heuristic Inverse Kinematics (CCD / FABRIK), SMPL — 을 특정 상황에 적용하여 계산하도록 설계되었습니다. 각 문제 끝에 해설을 함께 수록하였습니다. 회전 각도는 양수가 반시계 방향(CCW)을 의미하며, 모든 변환은 2D 동차좌표(homogeneous coordinates) 환경입니다 (별도 표기가 없는 한).

표기 약속

- $M_{i,p}$: i 번째 bone의 to-parent transform (default pose에서 결정)
- $M_{i,d}$: default pose에서 bone space $\rightarrow$ character space ($M_{i,d} = M_{i-1,d} M_{i,p}$)
- $M_{i,d}^{-1}$: default pose에서 character space $\rightarrow$ bone space
- $M_{i,l}$: i 번째 bone의 local animation transform (animator가 지정한 회전)
- $M_{i,a}$: animated bone space $\rightarrow$ character space ($M_{i,a} = M_{i-1,a} M_{i,p} M_{i,l}$)
- LBS: $v' = \sum_i \omega_i M_{i,a} M_{i,d}^{-1} v$

Part I. 문제

문제 1. Bone-to-Character Transform (난이도: 중)

다음과 같은 skeletal hierarchy가 있다: 1. pelvis → 2. spine → 3. clavicle → 4. upper arm. 각 bone의 default pose to-parent transform이 다음과 같다. $M_{1,d} = I$ 라고 할 때, $M_{4,d}$ 를 구하라.

$$M_{2,p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{3,p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{4,p} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

문제 2. Character-to-Bone Inverse Transform (난이도: 중)

문제 1과 동일한 setup에서, $M_{4,d}^{-1}$ 을 구하라. (힌트: 동차좌표 affine 변환의 역행렬 공식을 활용해도 좋고, $M_{i,d}^{-1} = M_{i,p}^{-1} M_{i-1,d}^{-1}$ 의 재귀 관계를 사용해도 된다.)

문제 3. Forward Kinematics 다단계 계산 (난이도: 상)

upper arm – forearm – hand 의 3-bone 체인이 있다. 각 bone의 default pose to-parent transform은 다음과 같다 ($M_{3,a} = M_{3,p} = [[1,0,3],[0,1,5],[0,0,1]]$ 로, upper arm은 character space의 (3, 5)에 부착되어 있다고 가정):

$$M_{4,p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{5,p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Animation으로 다음 local transform이 주어진다 (모두 $+90^\circ = \pi/2$ CCW rotation):

$$M_{4,l} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{5,l} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,l} = I$$

$M_{3,a} = M_{3,p}$ 라 가정하자. hand의 bone space에서 vertex $v = (1, 0, 1)^T$ 가 주어졌을 때, 이 vertex의 animated character-space 위치 $M_{6,a} v$ 를 구하라.

문제 4. Default Pose → Animated Pose 변환 (난이도: 중)

Default pose에서 character space의 vertex $v = (5, 0, 1)^T$ 가 forearm bone(5번)에 속해 있다. forearm의 변환이 다음과 같다.

$$M_{5,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{5,a} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $M_{5,d}^{-1} v$ 를 먼저 구하여 v 를 forearm bone space로 옮긴 좌표를 적어라.
- animated character-space 위치 $v' = M_{5,a} M_{5,d}^{-1} v$ 를 구하라.
- 기하학적으로 이 회전은 어떤 위치를 중심(pivot)으로 한 회전인지 한 줄로 설명하라.

문제 5. Linear Blend Skinning – 2 Bones (난이도: 상)

vertex $v = (4, 0.5, 1)^T$ (default pose, character space) 가 forearm(5)과 hand(6)의 영향을 동시에 받는다. 가중치는 $\omega_5 = 0.7$, $\omega_6 = 0.3$ 이다.

$$M_{5,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{5,a} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,a} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $M_{5,a} M_{5,d}^{-1} v$ 를 구하라.
- $M_{6,a} M_{6,d}^{-1} v$ 를 구하라.
- LBS로 최종 위치 v' 를 구하라.

문제 6. LBS 가중치 정합성 분석 (난이도: 상)

한 vertex가 3개의 bone (forearm, hand, finger)의 영향을 받는다. 각 bone에 의해 변환된 결과는 다음과 같다 ($M_{i,a} M_{i,d}^{-1} v$ 의 출력):

- forearm 결과: $v_5 = (3, 2, 0)^T$
- hand 결과: $v_6 = (2, 4, 0)^T$
- finger 결과: $v_7 = (1, 5, 0)^T$

- 정상 가중치 $(\omega_5, \omega_6, \omega_7) = (0.6, 0.3, 0.1)$ 로 LBS를 적용한 v' 를 구하라.
- 실수로 $(\omega_5, \omega_6, \omega_7) = (0.6, 0.4, 0.2)$ 로 설정했을 때 v' 를 구하라.
- (b) 의 결과가 (a) 와 다른 이유를, LBS가 affine combination 임을 활용해 설명하고, 이로 인해 mesh에서 어떤 시각적 artifact가 발생하는지 한 줄로 적어라.

문제 7. CCD – 한 단계 (Base joint 회전, 난이도: 상)

2D 체인이 다음과 같다: $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (3, 0)$, $P_2 = (3, 4)$ (end effector). Target은 $T = (4, 3)$ 이다. CCD 알고리즘에서 base joint P_0 를 회전시키는 step을 수행한다.

- (a) 회전 각 θ 에 대해 $\cos \theta$ 와 $\sin \theta$ 를 구하라. ($P_0 \rightarrow P_2$ 벡터를 $P_0 \rightarrow T$ 방향으로 정렬시키는 회전)
- (b) 회전 후 P_1' , P_2' 의 좌표를 구하라.
- (c) 이번 한 step만으로 end effector가 target에 정확히 도달하는지 확인하라.

문제 8. CCD – 두 단계 (난이도: 상, 고난도)

체인: $P_0 = (0, 0)$, $P_1 = (2, 0)$, $P_2 = (4, 0)$, $P_3 = (6, 0)$ (end effector). Target $T = (4, 4)$.

CCD는 end effector에 가까운 joint부터 안쪽으로 진행한다.

- (a) 먼저 P_2 를 회전시켜 P_3 를 T 방향으로 정렬시킨다. 회전 각도와 새 P_3' 좌표를 구하라.
- (b) 그 다음 P_1 을 회전시켜 (현재의) P_3 를 T 쪽으로 가져온다. 이 회전의 $\cos \theta$, $\sin \theta$ 를 구하고, P_2'' 와 P_3'' 의 좌표를 ($\sqrt{10}$ 표현 포함) 구하라.
- (c) 이 한 cycle만으로 end effector가 T에 도달했는지 확인하고, 도달하지 않았다면 다음 cycle에서 어떤 joint가 회전할지 답하라.

문제 9. FABRIK – Unreachable Case (난이도: 상)

체인: $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 0)$, $P_3 = (3, 4)$. Bone length $d_1 = 3$, $d_2 = 4$. Target $t = (5, 12)$.

- (a) target이 reachable한지 판정하라. (강의안 알고리즘 line 1.3–1.4 참고)
- (b) Unreachable 분기 (line 1.4–1.13) 의 식 $p_{i+1} = (1 - \lambda_i) p_i + \lambda_i t$, $\lambda_i = d_i / r_i$ 를 사용하여 새로운 p_2 와 p_3 를 분수 형태로 구하라.
- (c) end effector가 target까지 얼마나 떨어져 있는지 ($|new p_3 - t|$) 계산하라. 이 결과가 $d_1 + d_2$ 와 $|p_1 - t|$ 의 차이와 일치하는지 검증하라.

문제 10. SMPL Pose-Corrective Blend Shape (난이도: 중)

강의안의 SMPL 단순화 모델: $B_p(\theta) = C(\theta - \theta_0)$. 이번에는 두 개의 pose parameter $\theta = (\theta_1, \theta_2)^T$ 가 있으며, 한 vertex의 corrective displacement가 3차원이다. 행렬 $C \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ 와 reference pose θ_0 가 다음과 같이 주어진다.

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\theta_0 = (0.1, 0.0)^T, \theta = (0.5, 0.2)^T$$

- (a) $B_p(\theta)$ 를 계산하라.
- (b) 만약 template vertex가 $T + B_s(\beta) = (1.0, 2.0, 0.5)^T$ 이라면, skinning 직전의 T-pose vertex 위치 $T_p(\beta, \theta)$ 를 구하라.
- (c) LBS만으로는 표현하기 어려운 어떤 현상을 $B_p(\theta)$ 가 보정해 주는가? 강의안의 예시(slide 58)를 활용해 한 줄로 설명하라.

문제 11. 종합 응용 – Vertex Skinning End-to-End (난이도: 고난도)

강의에서 다룬 전 파이프라인을 한 번에 적용한다. 한 vertex $v = (4, 1, 1)^T$ 가 character space의 default pose에서 주어졌다. 이 vertex는 bone 5 (forearm)와 bone 6 (hand) 의 영향을 받으며, 각 bone의 변환은 다음과 같다.

$$M_{5,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Animation으로 다음 local transform이 적용된다: forearm은 elbow를 중심으로 +90° CCW 회전, hand는 wrist를 중심으로 추가 +90° CCW 회전. $M_{4,a} = I$ 라 가정한다. 또한 $M_{5,p} = M_{5,d}$, $M_{6,p} = [[1,0,2],[0,1,0],[0,0,1]]$ 이다.

(a) $M_{5,a}$ 와 $M_{6,a}$ 를 직접 계산하라.

(b) 가중치 $(\omega_5, \omega_6) = (0.5, 0.5)$ 일 때 LBS로 v' 를 구하라.

(c) 만약 hand의 추가 회전 ($M_{6,l}$) 이 0° 라면 (즉, hand가 forearm과 정렬되어 있다면) $M_{6,a} M_{6,d}^{-1} v$ 와 $M_{5,a} M_{5,d}^{-1} v$ 가 같은지 다른지 판단하고 이유를 한 줄로 적어라.

Part II. 해설

해설 1. $M_{4,d}$ 계산

$$M_{2,d} = M_{1,d} M_{2,p} = I \cdot M_{2,p} = M_{2,p}.$$

$$M_{3,d} = M_{2,d} M_{3,p}:$$

$$M_{3,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{4,d} = M_{3,d} M_{4,p}. \text{ 각 행에 대해:}$$

$$\text{Row 1: } (1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0, 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = (0, 1, 3)$$

$$\text{Row 2: } (0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 0, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0, 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1) = (-1, 0, 3)$$

$$M_{4,d} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

해설 2. $M_{4,d}^{-1}$ 계산

동차 affine 행렬 $[[R, t], [0, 1]]$ 의 역행렬은 $[[R^T, -R^T t], [0, 1]]$ 이다. $R = [[0, 1], [-1, 0]] \rightarrow R^T = [[0, -1], [1, 0]]$. $t = (3, 3)^T \rightarrow -R^T t = (3, -3)^T$.

$$M_{4,d}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

검증: $M_{4,d}^{-1} \cdot M_{4,d} = I$ (각 행을 곱해 확인 가능).

해설 3. Forward Kinematics 다단계

단계별로 $M_{i,a} = M_{i-1,a} M_{i,p} M_{i,l}$ 를 누적한다.

$$M_{4,a} = M_{3,a} M_{4,p} M_{4,l} = [[1, 0, 3], [0, 1, 5], [0, 0, 1]] \cdot I \cdot R_{90^\circ} = M_{3,a} R_{90^\circ}.$$

$$M_{4,a} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{5,p} M_{5,l} = [[1, 0, 2], [0, 1, 0], [0, 0, 1]] \cdot R_{90^\circ} = [[0, -1, 2], [1, 0, 0], [0, 0, 1]].$$

$$M_{5,a} = M_{4,a} \cdot ([[0, -1, 2], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]):$$

$$M_{5,a} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,a} = M_{5,a} M_{6,p} \cdot I = [[-1, 0, 3], [0, -1, 7], [0, 0, 1]] \cdot [[1, 0, 2], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]:$$

$$M_{6,a} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{6,a} v = M_{6,a} (1, 0, 1)^T = (-1 \cdot 1 + 0 + 1, 0 + 0 + 7, 1) = (0, 7, 1)^T.$$

해설 4. Default → Animated 변환

(a) $M_{5,d}^{-1} = [[1,0,-3],[0,1,0],[0,0,1]]$. 따라서 forearm bone space에서의 좌표 $= M_{5,d}^{-1} v = (5-3, 0, 1)^T = (2, 0, 1)^T$. 이는 elbow joint를 원점으로 했을 때 wrist 위치이다.

(b) $M_{5,a} \cdot (2, 0, 1)^T = (0 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 3, 1 \cdot 2 + 0 + 0, 1)^T = (3, 2, 1)^T$.

(c) $M_{5,a}$ 의 평행이동 성분이 (3, 0) 이므로, 이 회전은 character space의 (3, 0) (=elbow의 default 위치)를 pivot 으로 하는 $+90^\circ$ 회전이다. 이것이 정확히 'bone space로 옮기고 → 회전 → character space로 복귀' 라는 $M_{5,a} M_{5,d}^{-1}$ 의 의미이다.

해설 5. 2-bone LBS

(a) $M_{5,d}^{-1} v = (4-3, 0.5, 1)^T = (1, 0.5, 1)^T$. $M_{5,a} \cdot (1, 0.5, 1)^T = (0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0.5 + 3, 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0.5 + 0, 1)^T = (2.5, 1, 1)^T$.

(b) $M_{6,d}^{-1} v = (4-5, 0.5, 1)^T = (-1, 0.5, 1)^T$. $M_{6,a} \cdot (-1, 0.5, 1)^T = ((-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0.5 + 3, 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0.5 + 2, 1)^T = (4, 1.5, 1)^T$.

(c) $v' = 0.7 \cdot (2.5, 1) + 0.3 \cdot (4, 1.5) = (1.75 + 1.2, 0.7 + 0.45) = (2.95, 1.15, 1)^T$.

해설 6. LBS 가중치 정합성

(a) $v' = 0.6 \cdot (3, 2, 0) + 0.3 \cdot (2, 4, 0) + 0.1 \cdot (1, 5, 0) = (1.8 + 0.6 + 0.1, 1.2 + 1.2 + 0.5, 0) = (2.5, 2.9, 0)^T$.

(b) $v' = 0.6 \cdot (3, 2, 0) + 0.4 \cdot (2, 4, 0) + 0.2 \cdot (1, 5, 0) = (1.8 + 0.8 + 0.2, 1.2 + 1.6 + 1.0, 0) = (2.8, 3.8, 0)^T$.

(c) LBS는 affine combination이므로 $\sum \omega_i = 1$ 일 때만 v' 가 각 bone-transform 결과의 convex combination이 되어 원점/스케일에 불변(translation invariance)이다. $\sum \omega_i = 1.2 (>1)$ 이면 결과가 원점에서 멀어지는 방향으로 inflated 되며, mesh에는 국부적인 부피 팽창(bulging) 또는 미세 displacement drift가 나타난다. (반대로 합이 1 미만이면 mesh가 원점 쪽으로 수축하는 candy-wrapper 유사 artifact가 발생.)

해설 7. CCD P_0 회전

(a) 두 벡터 모두 크기 5: $|P_0 P_2| = \sqrt{9+16} = 5$, $|P_0 T| = \sqrt{16+9} = 5$. 내적: $P_0 P_2 \cdot P_0 T = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 24$. cross product의 z 성분: $3 \cdot 3 - 4 \cdot 4 = -7$. 따라서 $\cos \theta = 24/25$, $\sin \theta = -7/25$ (CW 방향 회전).

(b) 회전 R_θ 를 $P_1 = (3, 0)$ 에 적용: $(24/25 \cdot 3 + 7/25 \cdot 0, -7/25 \cdot 3 + 24/25 \cdot 0) = (72/25, -21/25) = (2.88, -0.84)$.

$P_2 = (3, 4)$ 에 적용: $((24 \cdot 3 + 7 \cdot 4)/25, (-7 \cdot 3 + 24 \cdot 4)/25) = (100/25, 75/25) = (4, 3)$.

(c) $P_2' = (4, 3) = T$. 즉, 이 한 step만으로 정확히 도달한다 ($P_0 - P_2$ 거리와 $P_0 - T$ 거리가 동일하기 때문).

해설 8. CCD 두 단계

(a) $P_2 P_3 = (2, 0)$, $P_2 T = (0, 4)$. (2,0)을 (0,1) 방향으로 정렬 $\rightarrow +90^\circ$ CCW 회전. 새 $P_3' = P_2 + 2 \cdot (0, 1) = (4, 2)$.

(b) 현재 상태 $P_1 = (2, 0)$, $P_3 = (4, 2)$. $P_1 P_3 = (2, 2)$, $|\cdot| = 2\sqrt{2}$. $P_1 T = (2, 4)$, $|\cdot| = 2\sqrt{5}$.

내적 $= 4 + 8 = 12$, cross $z = 2 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4$.

$\cos \theta = 12 / (2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}) = 12 / (4\sqrt{10}) = 3/\sqrt{10}$

$\sin \theta = 4 / (4\sqrt{10}) = 1/\sqrt{10}$ (양수, CCW 회전).

회전 행렬 $R = [[3/\sqrt{10}, -1/\sqrt{10}], [1/\sqrt{10}, 3/\sqrt{10}]]$ 을 P_1 기준 상대좌표에 적용한다.

$P_2 - P_1 = (2, 0) \rightarrow R \cdot (2, 0)^T = (6/\sqrt{10}, 2/\sqrt{10})$. 따라서 $P_2'' = P_1 + (6/\sqrt{10}, 2/\sqrt{10}) = (2 + 6/\sqrt{10}, 2/\sqrt{10})$

$\approx (3.897, 0.632)$.

$P_3 - P_1 = (2, 2) \rightarrow R \cdot (2, 2)^T = (4/\sqrt{10}, 8/\sqrt{10})$. $P_3'' = (2 + 4/\sqrt{10}, 8/\sqrt{10}) \approx (3.265, 2.530)$.

(c) $|P_3'' - T| \approx \sqrt{((4-3.265)^2 + (4-2.530)^2)} \approx \sqrt{(0.540 + 2.161)} \approx 1.643$. target에 도달하지 않았다. 다음 cycle에서는 가장 먼 joint, 즉 P_0 (root) 를 회전시킨다.

해설 9. FABRIK Unreachable Case

(a) $\text{dist} = |P_1 - t| = \sqrt{(25 + 144)} = 13$. $d_1 + d_2 = 7 < 13$ 이므로 target은 unreachable이다.

(b) Unreachable branch 알고리즘:

$i = 1: r_1 = |t - p_1| = 13$, $\lambda_1 = 3/13$. new $p_2 = (1 - 3/13) \cdot (0, 0) + (3/13) \cdot (5, 12) = (15/13, 36/13)$.

$i = 2: r_2 = |t - \text{new } p_2| = |(5 - 15/13, 12 - 36/13)| = |(50/13, 120/13)| = \sqrt{(2500 + 14400)/13} = 130/13 = 10$. $\lambda_2 = 4/10 = 2/5$.

new $p_3 = (3/5) \cdot (15/13, 36/13) + (2/5) \cdot (5, 12) = (9/13, 108/65) + (2, 24/5) = (35/13, 84/13)$.

(c) $|\text{new } p_3 - t| = |(35/13 - 65/13, 84/13 - 156/13)| = |(-30/13, -72/13)| = \sqrt{(900 + 5184)/13} = \sqrt{6084/13} = 78/13 = 6$.

검증: $\text{dist} - (d_1 + d_2) = 13 - 7 = 6$. Unreachable case에서는 체인이 target 방향으로 완전히 퍼진 채, 끝점이 target까지 정확히 ($\text{dist} - \sum d_i$) 만큼 떨어진 곳에 위치한다.

해설 10. SMPL Pose-Corrective Blend Shape

(a) $\theta - \theta_0 = (0.5 - 0.1, 0.2 - 0.0)^T = (0.4, 0.2)^T$. $B_p(\theta) = C \cdot (\theta - \theta_0)$:
 $= (2 \cdot 0.4 + (-1) \cdot 0.2, 0 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.2, (-1) \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.2)^T$
 $= (0.6, 0.6, -0.2)^T$.

(b) $T_p(\beta, \theta) = T + B_s(\beta) + B_p(\theta) = (1.0, 2.0, 0.5) + (0.6, 0.6, -0.2) = (1.6, 2.6, 0.3)^T$.

(c) LBS는 각 vertex를 'bone들의 회전·평행이동의 가중 affine combination' 으로만 표현하므로, joint angle θ 에 따라 비선형으로 변하는 표면 변형 (예: 어깨/팔꿈치 근육 bulge, 피부 주름) 을 직접 표현하지 못한다. $B_p(\theta)$ 는 이 차이를 pose에 선형 종속하는 vertex displacement로 보정한다 (강의안 slide 58: '팔을 들면 어깨가 부풀어 오른다').

해설 11. 종합 응용

(a) $M_{5,a} = M_{4,a} M_{5,p} M_{5,l} = I \cdot [[1,0,3],[0,1,0],[0,0,1]] \cdot R_{90^\circ} = [[0,-1,3],[1,0,0],[0,0,1]]$.

$$M_{5,a} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{6,a} = M_{5,a} M_{6,p} M_{6,l}$. 먼저 $M_{5,a} M_{6,p} = [[0,-1,3],[1,0,0],[0,0,1]] \cdot [[1,0,2],[0,1,0],[0,0,1]] = [[0,-1,3],[1,0,2],[0,0,1]]$. 이어서 R_{90° 를 오른쪽에서 곱하면:

$$M_{6,a} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) $M_{5,d}^{-1} v = (4-3, 1, 1)^T = (1, 1, 1)^T$. $M_{5,a} \cdot (1,1,1)^T = (0-1+3, 1+0+0, 1)^T = (2, 1, 1)^T$.

$M_{6,d}^{-1} v = (4-5, 1, 1)^T = (-1, 1, 1)^T$. $M_{6,a} \cdot (-1,1,1)^T = (1+0+3, 0-1+2, 1)^T = (4, 1, 1)^T$.

$v' = 0.5 \cdot (2,1) + 0.5 \cdot (4,1) = (3, 1, 1)^T$.

(c) $M_{6,l} = I$ 인 경우, hand와 forearm은 동일한 회전을 공유하므로 $M_{6,a} M_{6,d}^{-1}$ 와 $M_{5,a} M_{5,d}^{-1}$ 는 둘 다 동일한 '+90° rotation about elbow' 를 나타내는 affine 변환이 되어 모든 vertex에 대해 두 결과가

동일해진다. 이는 (강의안 slide 32-33의 직관과 일치하여) joint를 가로지르지 않는 rigid한 영역에서 LBS가 어느 bone에 binding 되었든 같은 결과를 주는 자명한 경우이다.

Part III. 실수하기 쉬운 포인트 정리

행렬 곱 순서. $M_{i,d} = M_{i-1,d} M_{i,p}$ 와 $M_{i,a} = M_{i-1,a} M_{i,p} M_{i,l}$ 의 곱 순서를 절대 뒤집지 말 것. 왼쪽에 있을수록 더 root에 가까운 변환이며, 마지막에 적용되는 변환이다.

inverse 계산. $M_{i,d}^{-1} = M_{i,p}^{-1} M_{i-1,d}^{-1}$ (순서 뒤집힘). $M_{i,d}$ 의 정의 순서와 반대 임을 기억.

LBS의 가중치. $\sum \omega_i = 1$ 이 강하게 권장되는 조건. 정규화되지 않은 weights는 affine combination을 깨뜨려 mesh artifact의 직접적 원인이 된다.

CCD vs FABRIK. CCD: 회전 단위 (joint angle 갱신). FABRIK: 위치 단위 (joint position 갱신). FABRIK은 reachable/unreachable 분기가 있으며, unreachable일 때는 단순 보간식으로 끝남.

SMPL 파라미터 의미. β : 정적 (사람마다 다른 체형). θ : 동적 (현재 자세). $B_p(\theta)$ 는 LBS의 한계를 보정하기 위한 pose-dependent vertex displacement.

Default vs Animated pose의 핵심 공식. $v' = M_{i,a} M_{i,d}^{-1} v$. 즉 'character space $\rightarrow$ bone space $\rightarrow$ animated character space' 의 합성. 이 공식은 모든 skinning 문제의 출발점이다.